

Automatismes

Calcul algébrique

Bordas 2023

Dans les exercices 125 à 128, x est un réel. Développer et réduire chacune des expressions.

125 a. $x - 4(3x + 2)$

c. $6 - 3(2x - 1)$

b. $(x - 2)(x - 3)$

d. $(5x - 4)(3x + 2)$

126 a. $5x - (x + 1)(6x - 2)$

b. $5\left(\frac{2}{5}x - 3\right)(x - 1)$

127 a. $2 - (x + 3)(2x + 1)$

b. $x(x - 1)(x + 2)$

128 a. $3(x - 2)(2x + 5)$

b. $(x - 1)(x^2 + x + 1)$

Dans les exercices 131 à 133, développer chaque expression à l'aide des identités remarquables.

131 a. $(x + 3)^2$

b. $(x - 4)(x + 4)$

c. $(x - 5)^2$

132 a. $(3x + 5)^2$

b. $(2x - 1)(2x + 1)$

c. $(1 - 2x)^2$

133 a. $(x - 4)^2 + (x + 2)^2$

b. $(x + 5)^2 - (2x - 4)^2$

Dans les exercices 138 à 143, factoriser au maximum chacune des expressions.

138 $A(x) = 4(x - 3) + x(x - 3)$

$B(x) = x^2 - 4x$

139 $A(x) = (x + 2)(x - 1) + (3x + 5)(x + 2)$

$B(x) = 7(5 - x) - (2x + 3)(5 - x)$

140 $A(x) = (3x + 1)(x + 4) - (2x - 5)(x + 4)$

$B(x) = (7x - 3)^2 - x(7x - 3)$

141 $A(x) = 2 - x - (2 - x)^2$

$B(x) = (x + 1)^2 - 5(x + 1)$

142 $A(x) = (x - 2)^2 - 36$

$B(x) = 1 - (2x + 3)^2$

143 $A(x) = 16 - (x - 5)^2$

$B(x) = (3x - 2)^2 - (x + 3)^2$

Automatismes

Calcul algébrique

Bordas 2023

Dans les exercices 125 à 128, x est un réel. Développer et réduire chacune des expressions.

125 a. $x - 4(3x + 2)$

c. $6 - 3(2x - 1)$

b. $(x - 2)(x - 3)$

d. $(5x - 4)(3x + 2)$

126 a. $5x - (x + 1)(6x - 2)$

b. $5\left(\frac{2}{5}x - 3\right)(x - 1)$

127 a. $2 - (x + 3)(2x + 1)$

b. $x(x - 1)(x + 2)$

128 a. $3(x - 2)(2x + 5)$

b. $(x - 1)(x^2 + x + 1)$

Dans les exercices 131 à 133, développer chaque expression à l'aide des identités remarquables.

131 a. $(x + 3)^2$

b. $(x - 4)(x + 4)$

c. $(x - 5)^2$

132 a. $(3x + 5)^2$

b. $(2x - 1)(2x + 1)$

c. $(1 - 2x)^2$

133 a. $(x - 4)^2 + (x + 2)^2$

b. $(x + 5)^2 - (2x - 4)^2$

Dans les exercices 138 à 143, factoriser au maximum chacune des expressions.

138 $A(x) = 4(x - 3) + x(x - 3)$

$B(x) = x^2 - 4x$

139 $A(x) = (x + 2)(x - 1) + (3x + 5)(x + 2)$

$B(x) = 7(5 - x) - (2x + 3)(5 - x)$

140 $A(x) = (3x + 1)(x + 4) - (2x - 5)(x + 4)$

$B(x) = (7x - 3)^2 - x(7x - 3)$

141 $A(x) = 2 - x - (2 - x)^2$

$B(x) = (x + 1)^2 - 5(x + 1)$

142 $A(x) = (x - 2)^2 - 36$

$B(x) = 1 - (2x + 3)^2$

143 $A(x) = 16 - (x - 5)^2$

$B(x) = (3x - 2)^2 - (x + 3)^2$

Automatismes

Calcul algébrique

Bordas 2023

1- Développer avec la simple et la double distributivité

Exercices 125-128 p.105

2- Développer avec les identités remarquables

Exercices 131-133 p.106

3- Factoriser

Exercices 138-141 p.106

4- Factoriser avec les identités remarquables

Exercices 142-143 p.106

Corrigé

Exercice 125 p.105

$$x - 4(3x + 2) = -11x + 8$$

$$(x - 2)(x - 3) = x^2 - 5x + 6$$

$$6 - 3(2x - 1) = -6x + 9$$

$$(5x - 4)(3x + 2) = 15x^2 - 2x - 8$$

Exercice 126 p.105

$$5x - (x + 1)(6x - 2) = 5x - [6x^2 + 6x - 2x - 2]$$

$$= 5x - 6x^2 - 4x + 2$$

$$= -6x^2 + x + 2$$

$$5\left(\frac{2}{5}x - 3\right)(x - 1) = (2x - 15)(x - 1)$$

$$= 2x^2 - 2x - 15x + 15$$

$$= 2x^2 - 17x + 15$$

Exercice 127 p.105

$$2 - (x + 3)(2x + 1) = 2 - [2x^2 + x + 6x + 1]$$

$$= -2x^2 - 7x - 1$$

$$x(x - 1)(x + 2) = x[x^2 + 2x - x - 2]$$

$$= x[x^2 + x - 2]$$

$$= x^3 + x^2 - 2x$$

Exercice 128 p.105

$$3(x - 2)(2x + 5) = 3(2x^2 + 5x - 4x - 10)$$

$$= 6x^2 + 3x - 30$$

$$(x - 1)(x^2 + x + 1) = x^3 + \quad x^2 + x$$

$$-x^2 - x - 1$$

$$= x^3 - 1$$

Exercice 131 p.106

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$$

$$(x - 4)(x + 4) = x^2 - 16$$

$$(x - 5)^2 = x^2 - 10x + 25$$

Exercice 132 p.106

$$(3x + 5)^2 = 9x^2 + 30x + 25$$

$$(2x - 1)(2x + 1) = 4x^2 - 1$$

$$(1 - 2x)^2 = -4x^2 - 4x + 1$$

Exercice 133 p.106

$$(x - 4)^2 + (x + 2)^2 = \quad x^2 - 8x \quad + 16$$

$$+ x^2 + 4x \quad + 4$$

$$= \quad 2x^2 - 4x \quad + 20$$

$$(x + 5)^2 - (2x - 4)^2 = \quad x^2 \quad + 10x + 25$$

$$- 4x^2 \quad + 16x - 16$$

$$= \quad 3x^2 \quad + 26x + 9$$

Exercice 138 p.106

$$4(x - 3) + x(x - 3) = (4 + x)(x - 3) = (x + 4)(x - 3)$$

$$x^2 - 4x = x(x - 4)$$

Exercice 139 p.106

$$(x + 2)(x - 1) + (3x + 5)(x + 2) = (x + 2)(x - 1 + 3x + 5)$$

$$= (x + 2)(4x + 4)$$

$$= 4(x + 2)(x + 1)$$

$$7(5 - x) - (2x + 3)(5 - x) = (7 - (2x + 3))(5 - x)$$

$$= (-2x + 4)(5 - x)$$

$$= 2(-x + 2)(-x + 5)$$

Exercice 140 p.106

$$\begin{aligned}(3x+1)(x+4) - (2x-5)(x+4) &= (3x+1 - (2x-5))(x+4) \\ &= (x+6)(x+4) \\ (7x-3)^2 - x(7x-3) &= (7x-3)(7x-3-x) \\ &= (7x-3)(6x-3) \\ &= 3(7x-3)(2x-1)\end{aligned}$$

Exercice 141 p.106

$$\begin{aligned}A(x) &= (2-x)[1-(2-x)] \\ &= (2-x)(-1+x) \\ &= (-x+2)(x-1) \\ B(x) &= (x+1)^2 - 5(x+1) \\ &= (x+1)(x+1-5) \\ &= (x+1)(x-4)\end{aligned}$$

Exercice 142 p.106

$$\begin{aligned}A(x) &= (x-2)^2 - 36 \\ &= (x-2-6)(x-2+6) \\ &= (x-8)(x+4) \\ B(x) &= 1 - (2x+3)^2 \\ &= [1 - (2x+3)][1 + (2x+3)] \\ &= (-2x-2)(2x+4) \\ &= -4(x+1)(x+2)\end{aligned}$$

Exercice 143 p.106

$$\begin{aligned}A(x) &= 16 - (x-5)^2 \\ &= [4 - (x-5)][4 + (x-5)] \\ &= (-x+9)(x-1) \\ B(x) &= (3x-2)^2 - (x+3)^2 \\ &= [(3x-2) - (x+3)][(3x-2) + (x+3)] \\ &= (2x-5)(4x+1)\end{aligned}$$